UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

# LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama** | BUDI MUKHOYYAR | **NIM** | 2555200102 |
| **Kelas** | A | **Tanggal** | 04/11/2026 |
| **Tautan repositori** | https://github.com/bmukhoyyar-07/PBO-UP-2026.git | | |

## A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

**1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?**
Python membaca nilai _jumlah dari objek melalui self, menambah 1, lalu menyimpan hasilnya kembali.

**2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?**
Karena classmethod bekerja pada tingkat kelas, sehingga menggunakan cls, bukan self.

**3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?**
Ketika method tidak membutuhkan self maupun cls.

**4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?**
Ruff tidak dapat mendeteksi semua kesalahan, sehingga perlu pengujian dan pemeriksaan manual.

# B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

## B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Berapa total nota Maret saat pertama dicetak? | Rp450.000, dari 3 hari penyewaan dengan tarif Rp150.000 per hari. |
| Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan? | Rp525.000, karena tarif naik menjadi Rp175.000 per hari. |
| Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak? | Tidak ada. Program tetap berjalan normal tanpa galat maupun peringatan. |
| Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata? | Saat arsip nota lama dibuka kembali dan jumlah pembayaran ternyata berubah dari catatan awal. |
| Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin? | Kode alat, nama alat, dan data penyewaan agar nota lama tetap sesuai dengan kondisi saat transaksi dilakukan. |

## B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

| Pertanyaan | Jawaban Anda |
|---|---|
| Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar? | Ada 4 |
| Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga. | 1.Batas maksimal 10 alat dalam satu transaksi tidak terjaga.<br>2.larangan memasukkan alat yang sama lebih dari satu kali berhasil dilangkahi.<br>3.pemekrisaan jumlah hari penyewaan tidak dijalankan |
| Tulis perbaikannya dalam satu baris kode. | return tuple(self_baris) |
| Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3? | Kesalahan ini berhubungan dalam konsep enkapsulasi, yaitu melindungi data agar tidak bisa di ubah sembarangan dari luar kelas. Data harus dijaga melalui method yang sudah disediakan supaya aturan program tetap berjalan dengan benar. |

## B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

| Bila objek ini dihapus… | Apa yang terjadi, dan relasi apa itu? |
|---|---|
| Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa? | Baris sewa akan ikut terhapus, relasi komposisi |
| Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa? | Penyewa akan tetap ada, relasi asosiasi |
| Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani? | Alat tani tetap ada karena alat merupakan milik UPJA, |

## C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

| | |
|---|---|
| **Nama kelompok** | PBO GACOR |
| **Anggota (nama dan NIM)** | FITRI NABILA (2555201003)<br>AIDIEL PUTRA PERDANA (2555201006)<br>BUDI MUKHOYYAR (2555201002) |
| **Kasus yang dipilih** | Inventaris dan penjualan toko kelontong atau UMKM di bangkinang |
| **Nama mitra** | Src datuk |
| **Alamat mitra** | 0821-7358-5546 |
| **Narahubung mitra** | 0821-7358-5546 |
| **Jadwal wawancara** | Jl. Lukman salo timur |
| **Pembagian peran** | FITRI NABILA (MEWAWANCARAI)<br>BUDI MUKHOYYAR (MENCATAT)<br>AIDIEL PUTRA PERDANA (MEMBUAT DIAGRAM) |
| **Persetujuan dosen** | |

### C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

| Calon Kelas | Tiga Atribut Dugaan | Relasi dengan Kelas Lain |
|---|---|---|
| Barang | Kode_barang, nama_barang, harga | Berelasi dengan detailtransaksi. Satu barang dapat muncul dalam banyak detail transaksi(asosiasi) |
| Transaksipenjualan | Id_transaksi, tanggal, total_bayar | Berelasi dengan petugas (asosiasi) dan detailtransaksi (komposisi) |
| Detailtransaksi | Jumlah, harga_saat_transaksi, subtotal | Berelasi dengan transaksipenjualan (komposisi) dan barang (asosiasi) |
| petugas | Id_petugas, nama_petugas, jabatan | Berelasi dengan transaksipenjualan (asosiasi) |

## D. REFLEKSI PENUTUP

**1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?**

Dengan melakukan pengujian program menggunakan beberapa skenario agar kesalahan dapat diketahui.

**2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.**

Saya belum memahami perbedaan komposisi dan agregasi. Bagaimana cara menentukan penggunaan kedua relasi tersebut dalam sebuah program?

| Paraf Asisten / Dosen | Tanda Tangan Mahasiswa |
|---|---|
| ..... | ..... |